HarmonyVoice 기획서

실시간 맥락 인지형 음성 교정 및 합성 솔루션

주제: 생성형 AI를 사용하여 물리적인 경계를 허무는 기술

1. 문제 정의 및 핵심 아이디어

[문제 정의: 소통의 물리적·심리적 장벽]

- **감정적 장벽:** 상담원 등 감정 노동자는 폭언 상황에서 이성을 유지하기 어렵고, 이는 2차 가해나 서비스 질 저하로 이어짐.
- **신체적/심리적 장벽:** 언어 장애(말더듬), 사회적 불안, 혹은 극도의 긴장 상태에 있는 발화자는 자신의 의도를 정확하게 전달하지 못하는 물리적 한계에 부딪힘.

[핵심 아이디어: Contextual Voice Resynthesis]

사용자의 음성을 실시간으로 분석하여 '말실수·불필요한 감정·비효율적 표현'을 제거하고, 대화 맥락에 최적화된 문장으로 재구성한 뒤, 발화자 본인의 목소리(Custom TTS)로 송출하는 '디지털 소통 완충재'를 구축합니다.

2. 필요 기술 및 전체 아키텍처

① 전체 워크플로우 (Pipeline)

1. **Audio Input:** 발화자의 음성 데이터 수집.
2. **STT (Speech-to-Text):** Google Cloud Chirp 등을 활용하여 음성을 텍스트로 변환.
3. **Contextual Refiner (LLM):** Gemini API를 통해 맥락 분석 및 텍스트 정제(톤 변환, 비속어 필터링).
4. **Custom TTS (Text-to-Speech):** Google Cloud Custom Voice를 사용하여 사용자 목소리로 합성.
5. **Audio Output:** 상대방에게 최종 정제된 음성 전달.

② 주요 기술 스택

- **AI/ML:** Google Cloud Vertex AI (Gemini 1.5 Pro/Flash), Cloud Speech-to-Text (Chirp), Cloud Text-to-Speech (Custom Voice).
- **Infrastructure:** Google Cloud Run (Serverless API), Firebase (Real-time DB).
- **Audio Processing:** DeepFilterNet (노이즈 제거), WebRTC (실시간 통신).

3. 상세 기능 설계

구분	기능 설명	기대 효과
Emotion Filter	분노, 슬픔 등 과도한 감정이 섞인 발화에서 감정 정보만 정제하고 핵심 메시지 추출	감정 노동자의 심리적 보호 및 전문성 유지
Stutter Removal	말더듬, 불필요한 추임새를 실시간 제거하고 매끄러운 문장으로 연결	발화 장벽 해소 및 소통 효율성 증대
Tone Adjuster	대화 상대와의 관계에 따라 어투를 실시간 보정	상황 부적응으로 인한 오해 방지
Voice Cloning	변환된 문장을 사용자의 목소리로 출력	대화의 연속성 및 인간적 연결성 유지

4. 향후 발전 계획

- **On-Device 최적화:** 개인정보 보호와 지연 시간 단축을 위해 모바일 기기 내 로컬 작동 모델 탑재.
- **멀티모달 감정 인식:** 목소리뿐만 아니라 표정 정보를 함께 분석하여 정교한 맥락 파악.
- **B2B 확장:** 콜센터 솔루션, 실시간 화상 회의 플러그인, 언어 재활 보조 도구로 서비스 모델 다각화.
- **윤리적 가이드라인:** 음성 복제 오남용 방지를 위한 워터마크 기술 적용.

© 2026 AI 해커톤 프로젝트 - HarmonyVoice 팀